

Neutropenia febril

La primera hora · Estratificación MASCC y manejo ambulatorio · Cuándo agregar y cuándo suspender

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección V (Infecciones en inmunocomprometidos)

Glosario de siglas: NF: neutropenia febril · RAN: recuento absoluto de neutrófilos · MASCC: *Multinational Association for Supportive Care in Cancer* · CISNE: *Clinical Index of Stable Febrile Neutropenia* · SAMR: *S. aureus* meticilino resistente · BLEE: betalactamasa de espectro extendido · EPC: enterobacteria productora de carbapenemasa · ERV: *Enterococcus* resistente a vancomicina · CVC: catéter venoso central · G-CSF: factor estimulante de colonias de granulocitos · TPH: trasplante de precursores hematopoyéticos · GM: galactomanano · BDG: beta-D-glucano · TC: tomografía computarizada · LBA: lavado broncoalveolar.

Alcance y fuentes. Basado en la guía IDSA de neutropenia febril (Freifeld, 2010), las guías ASCO/IDSA de manejo ambulatorio (2018), las guías ECIL y NCCN, y los ensayos de duración de la terapia antibiótica. **El esquema empírico debe basarse en el antibiograma acumulado de la unidad y en el protocolo institucional: verificar con hematología, oncología e infectología.**

Índice

1. Definiciones
2. Por qué es una urgencia
3. La primera hora
4. Evaluación clínica: dónde buscar el foco
5. Estudio inicial
6. Estratificación de riesgo: MASCC y CISNE
7. Manejo ambulatorio
8. Tratamiento empírico del paciente de alto riesgo
9. Cuándo agregar cobertura de grampositivos
10. Cuándo agregar antifúngicos
11. Fiebre persistente: el enfrentamiento
12. Duración y suspensión del tratamiento
13. Factores estimulantes de colonias
14. Profilaxis
15. Complicaciones específicas
16. Errores frecuentes
17. Perlas de alto rendimiento
18. Bibliografía esencial

1. Definiciones

Término	Definición
Fiebre	Temperatura oral única $\geq 38,3^{\circ}\text{C}$, o $\geq 38,0^{\circ}\text{C}$ mantenida durante 1 hora
Neutropenia	RAN $< 500/\mu\text{L}$, o $< 1.000/\mu\text{L}$ con descenso previsible a < 500 en las 48 horas siguientes
Neutropenia profunda	RAN $< 100/\mu\text{L}$
Neutropenia prolongada	Duración prevista > 7 días

El riesgo de infección aumenta de forma exponencial cuando el RAN cae por debajo de $500/\mu\text{L}$, y es máximo por debajo de $100/\mu\text{L}$ y con duración prolongada.

Advertencia clínica esencial: sin neutrófilos no hay pus, no hay infiltrado radiológico inicial, no hay signos inflamatorios floridos. La fiebre puede ser la **única manifestación** de una infección grave. Además, **la ausencia de fiebre no descarta infección** en el paciente que recibe corticoides o antipiréticos: la hipotermia, la hipotensión inexplicada o el deterioro clínico deben

manejarse con la misma urgencia.

2. Por qué es una urgencia

- **Hasta el 20-30 % de los episodios corresponde a una infección bacteriémica**, y la progresión a shock séptico puede ocurrir en horas.
- **El retraso del antibiótico se asocia directamente a mayor mortalidad.**
- **El foco se identifica en menos de la mitad de los episodios:** en la mayoría, la fiebre es la única pista.

La regla que define el manejo La neutropenia febril es una emergencia médica. El antibiótico empírico de amplio espectro se administra dentro de la PRIMERA HORA, después de tomar los hemocultivos y sin esperar ningún resultado.

3. La primera hora

1. **Reconocer la neutropenia febril** y activar el protocolo institucional. 2. **Tomar hemocultivos: dos sets**, uno **periférico** y uno de **cada lumen del catéter venoso central** si lo hay. 3. **Tomar cultivos del foco sospechado** (orina, expectoración, lesión cutánea, deposiciones) — sin que ello retrase la primera dosis. 4. **Administrar el antibiótico empírico endovenoso de amplio espectro dentro de los 60 minutos.** 5. **Evaluar estabilidad hemodinámica** y reanimar si corresponde. 6. **Estratificar el riesgo (MASCC)** para decidir el destino del paciente. 7. **Aislamiento protector** según el protocolo local; **higiene de manos estricta.**

4. Evaluación clínica: dónde buscar el foco

El examen físico debe ser **dirigido y repetirse a diario**, porque los signos aparecen tardíamente y son sutiles.

Sitio	Qué buscar
Boca y orofaringe	Mucositis (puerta de entrada mayor: estreptococos del grupo viridans), gingivitis, candidiasis, úlceras herpéticas
Piel y anexos	Sitios de punción, catéter venoso central (eritema, secreción, dolor del túnel o del bolsillo), lesiones nodulares (ectima gangrenoso por <i>Pseudomonas</i> , hongos), celulitis, pliegues
Región perianal	Dolor perianal sin absceso visible: la tiflitis y la infección perianal son focos frecuentes y graves. NO realizar tacto rectal ni tomar temperatura rectal (riesgo de bacteriemia y de trauma mucoso)
Abdomen	Dolor en fosa ilíaca derecha -> tiflitis (colitis neutropénica)
Pulmón	Auscultación (habitualmente pobre); la radiografía puede ser normal por ausencia de infiltrado inflamatorio: si hay síntomas respiratorios, pedir tomografía
Senos paranasales y órbita	Dolor facial, necrosis del paladar o del cornete, costra negra -> sospechar mucormicosis o aspergilosis
Fondo de ojo	Candidemia, endoftalmitis
Sistema nervioso central	Cefalea, alteración de conciencia

5. Estudio inicial

Examen	Comentario
Hemocultivos	Dos sets (periférico + cada lumen del CVC). Repetir si persiste la fiebre
Hemograma, función renal y hepática, electrolitos, lactato, PCR	
Orina completa y urocultivo	La piuria puede faltar por la neutropenia
Radiografía de tórax	Si hay síntomas respiratorios; su normalidad no descarta neumonía
Tomografía de tórax	Umbral bajo: ante síntomas respiratorios, fiebre persistente o hipoxemia. Detecta infiltrados invisibles en la radiografía y patrones sugerentes de infección fúngica
Panel viral respiratorio	En temporada y ante síntomas
Cultivo del foco	Piel, herida, deposiciones (<i>C. difficile</i> si hay diarrea)

Examen	Comentario
Galactomanano y beta-D-glucano	En pacientes de alto riesgo con neutropenia prolongada, según el protocolo
Punción lumbar	Sólo si hay síntomas neurológicos, con corrección previa de la plaquetopenia

6. Estratificación de riesgo: MASCC y CISNE

Escala MASCC (puntaje máximo 26):

Variable	Puntos
Carga de la enfermedad: síntomas ausentes o leves	5
Carga de la enfermedad: síntomas moderados	3
Ausencia de hipotensión (PAS $\geq$ 90 mmHg)	5
Ausencia de EPOC	4
Tumor sólido, o neoplasia hematológica sin infección fúngica previa	4
Ausencia de deshidratación que requiera hidratación endovenosa	3
Paciente ambulatorio al inicio de la fiebre	3
Edad < 60 años	2

MASCC $\geq$ 21 = BAJO riesgo (probabilidad de complicaciones graves < 5 %). **MASCC < 21 = ALTO riesgo.**

Criterios adicionales de alto riesgo, independientes del puntaje:

- **Neutropenia profunda** (< 100/ μ L) y **prolongada** (> 7 días prevista).
- **Inestabilidad hemodinámica**, sepsis o shock.
- **Mucositis grave** que impide la vía oral.
- **Comorbilidad descompensada**, falla renal o hepática.
- **Neumonía**, infección de catéter, cambios neurológicos.
- **Trasplante de precursores hematopoyéticos**, leucemia aguda en inducción.
- **Sospecha de infección fúngica invasora.**
- **Imposibilidad de seguimiento estrecho o de acceso rápido al hospital.**

Índice CISNE: validado específicamente en pacientes con **tumores sólidos y neutropenia febril aparentemente estable**, identifica mejor que el MASCC a quienes, pareciendo de bajo riesgo, desarrollarán complicaciones. Incorpora el estado funcional (ECOG), la EPOC, la enfermedad cardiovascular crónica, la mucositis, la monocitopenia y la hiperglicemia.

7. Manejo ambulatorio

Es una opción validada, pero exige una selección estricta.

Requisitos para el manejo ambulatorio (todos): - MASCC $\geq$ 21 (y, en tumores sólidos, CISNE de bajo riesgo). - **Clínicamente estable**, sin comorbilidad descompensada. - **Tolerancia a la vía oral**, sin mucositis significativa ni vómitos. - **Neutropenia de duración prevista corta** (< 7 días). - **Red de apoyo, domicilio con teléfono y transporte, y acceso al hospital en menos de 1 hora.** - **Adherencia asegurada y control clínico en 24-48 horas.** - **Sin infección de catéter, neumonía ni foco profundo.**

Esquema oral: ciprofloxacino 500-750 mg cada 12 h más amoxicilina-ácido clavulánico 875/125 mg cada 8-12 h (o clindamicina en alérgicos a betalactámicos).

No usar el esquema oral si el paciente recibió **profilaxis con quinolonas**, porque el patógeno que emerge suele ser resistente.

La primera dosis se administra siempre en el hospital, con observación de al menos 2-4 horas antes del alta.

Reingresar ante: fiebre persistente > 3-5 días, deterioro clínico, intolerancia oral, nuevo foco, o hemocultivos positivos.

8. Tratamiento empírico del paciente de alto riesgo

Principio: monoterapia con un betalactámico antipseudomónico, endovenoso, en dosis plenas.

Opción	Dosis
Piperacilina-tazobactam	4,5 g IV cada 6 h (o cada 8 h en infusión extendida de 4 h)
Cefepime	2 g IV cada 8 h
Meropenem	1-2 g IV cada 8 h
Imipenem-cilastatina	500 mg-1 g IV cada 6-8 h
Ceftazidima	2 g IV cada 8 h — menos preferida por su menor cobertura de grampositivos

Cuándo elegir un carbapenémico de entrada: colonización o infección previa por **BLEE**, sepsis o shock, alta prevalencia local de BLEE, o profilaxis previa con quinolonas con mal control clínico.

Cuándo agregar un aminoglicósido: shock séptico, sospecha de infección por bacilos gramnegativos multirresistentes, o colonización conocida por *Pseudomonas* resistente. **Se retira al desescalar.**

Ajustar según colonización conocida: EPC, *Pseudomonas* DTR, *Acinetobacter*, ERV — consultar con infectología.

Microbiología esperada:

Grupo	Agentes
Gramnegativos	<i>E. coli</i> , <i>Klebsiella</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Enterobacter</i> , <i>Acinetobacter</i> , <i>Stenotrophomonas</i>
Grampositivos (hoy predominantes en muchas series)	Estafilococos coagulasa negativos (catéter), <i>S. aureus</i> , estreptococos del grupo viridans (mucositis, con riesgo de síndrome de distrés respiratorio agudo), <i>Enterococcus</i> , <i>Corynebacterium</i> , <i>Bacillus</i>
Anaerobios	Tiflitis, infección perianal, mucositis
Hongos	<i>Candida</i> (precoz), <i>Aspergillus</i> y Mucorales (neutropenia prolongada)
Virus	Herpes simplex (mucositis), VVZ, CMV, virus respiratorios

9. Cuándo agregar cobertura de grampositivos

La vancomicina NO forma parte del esquema empírico inicial estándar. Los ensayos no mostraron beneficio en mortalidad al añadirla de rutina, y su uso indiscriminado selecciona ERV y añade nefrotoxicidad.

Se agrega vancomicina (o linezolid o daptomicina) si hay: - Inestabilidad hemodinámica o sepsis grave. - Sospecha de infección de catéter venoso central (eritema, dolor, secreción, tunelitis). - Infección de piel y partes blandas. - Neumonía documentada. - Colonización conocida por SAMR, neumococo resistente o ERV. - Hemocultivo positivo para grampositivo pendiente de identificación y susceptibilidad. - Mucositis grave con profilaxis previa de quinolonas (riesgo de estreptococo del grupo viridans resistente a penicilina).

Suspender la vancomicina a las 48-72 horas si los cultivos no la respaldan — es una de las intervenciones de *stewardship* más rentables en esta población.

10. Cuándo agregar antifúngicos

El riesgo de infección fúngica invasora aumenta con la duración de la neutropenia.

Estrategia	Descripción
Terapia empírica	Agregar antifúngico ante fiebre persistente o recurrente después de 4-7 días de antibiótico de amplio espectro, en pacientes con neutropenia prolongada prevista
Terapia anticipada (preemptive)**	Iniciar antifúngico guiado por marcadores (galactomanano, beta-D-glucano) y por tomografía de tórax , en lugar de sólo por la fiebre. Reduce el uso de antifúngicos sin aumentar la mortalidad en pacientes seleccionados, y es la estrategia preferida en muchos centros con acceso a estas herramientas

Fármacos:

- **Equinocandina** (caspofungina, anidulafungina, micafungina): elección cuando el foco probable es *Candida*, y en pacientes que recibían profilaxis con azoles.

- **Anfotericina B liposomal:** amplio espectro, incluidos **Mucorales**; elección ante sospecha de mucormicosis.
- **Voriconazol o isavuconazol:** cuando se sospecha **aspergilosis**.
- **Considerar mucormicosis** —y por tanto anfotericina liposomal— ante **infección de brecha bajo voriconazol o posaconazol**, sinusitis con necrosis, o progresión rápida angioinvasiva.

Estudio dirigido antes o junto al inicio: tomografía de tórax y de senos paranasales, galactomanano en suero y en LBA, beta-D-glucano, y **broncoscopia con LBA** cuando hay infiltrados.

11. Fiebre persistente: el enfrentamiento

La fiebre persiste en el 30-50 % de los episodios, y en el paciente que se mantiene estable no implica automáticamente cambiar el antibiótico.

Ante fiebre persistente a las 72-96 horas, revisar sistemáticamente: 1. **¿Está el paciente estable?** Si lo está y los cultivos son negativos, **mantener el esquema y observar** suele ser correcto: la fiebre puede persistir hasta la recuperación del RAN. 2. **¿Hay un foco no controlado?** Catéter, absceso perianal, tiflitis, sinusitis, colección. 3. **¿Hay un agente no cubierto?** Hongos, virus, micobacterias, *C. difficile*, agentes resistentes. 4. **¿Es fiebre no infecciosa?** Fiebre por fármacos, transfusiones, **fiebre tumoral**, tromboembolismo, síndrome de reconstitución al recuperar el RAN. 5. **Repetir hemocultivos**, ampliar la imagen (**tomografía de tórax, senos y abdomen**), evaluar marcadores fúngicos, considerar broncoscopia. 6. **Evaluar el retiro del catéter.**

El error clásico es **escalar el antibiótico sin buscar el foco**: la ampliación empírica repetida rara vez resuelve el problema y sí genera toxicidad y resistencia.

12. Duración y suspensión del tratamiento

Escenario	Conducta
Infección documentada	Duración según el agente y el foco (por ejemplo, 7 días en bacteriemia por gramnegativos con foco controlado; >= 14 días en <i>S. aureus</i>), manteniendo la cobertura al menos hasta la recuperación del RAN
Fiebre de origen desconocido, con recuperación del RAN	Suspender cuando el paciente esté afebril >= 48 h y el RAN sea > 500/μL en ascenso
Fiebre de origen desconocido, sin recuperación del RAN	Estrategia clásica: mantener hasta la recuperación. Estrategia actual (guías ECIL-4 y ensayo How Long): en el paciente hemodinámicamente estable, afebril >= 72 horas, sin foco identificado, se puede suspender el antibiótico aunque persista la neutropenia , con vigilancia estrecha. Esta conducta reduce la exposición antibiótica sin aumentar la mortalidad

Desescalar apenas los cultivos lo permitan, y **suspender la vancomicina** a las 48-72 horas si no está respaldada.

13. Factores estimulantes de colonias

- **En profilaxis primaria:** se indican cuando el riesgo de neutropenia febril del esquema de quimioterapia es **>= 20 %**, o entre 10 y 20 % con factores del paciente (edad avanzada, comorbilidad, enfermedad avanzada, episodio previo).
- **En el tratamiento de un episodio establecido: no se recomiendan de rutina.** Acortan la duración de la neutropenia y de la hospitalización, **pero no reducen la mortalidad**.
- **Se consideran** en pacientes con **alto riesgo de complicaciones**: neutropenia profunda y prolongada prevista, sepsis, neumonía, infección fúngica invasora, edad avanzada, o deterioro clínico.

14. Profilaxis

Tipo	Indicación
Antibacteriana (quinolona, habitualmente levofloxacino)	Neutropenia profunda y prolongada prevista (> 7 días): leucemia aguda en inducción, trasplante alogénico. Reduce las infecciones y la mortalidad en esta población , pero selecciona resistencia : su uso debe ser una decisión institucional, revisada según la epidemiología local
Antifúngica	Posaconazol en leucemia mieloide aguda y síndrome mielodisplásico en inducción, y en enfermedad injerto contra huésped; fluconazol en trasplante autólogo y en otras situaciones de menor riesgo

Tipo	Indicación
Antiviral	Aciclovir o valaciclovir en pacientes seropositivos para VHS o VVZ sometidos a trasplante o inducción. Letermovir para profilaxis de CMV en trasplante alogénico seropositivo
<i>Pneumocystis jirovecii</i>	Cotrimoxazol en pacientes con corticoides prolongados, análogos de purinas, alemtuzumab, trasplante y otras situaciones definidas
Vacunas	Según el protocolo del programa de trasplante y oncología; evitar vacunas vivas durante la inmunosupresión
Ambiente protegido	En trasplante alogénico: habitación con presión positiva y filtros HEPA ; ver IAAS y aislamientos

15. Complicaciones específicas

Complicación	Claves
Tiflitis (colitis neutropénica)	Fiebre y dolor en fosa ilíaca derecha con neutropenia profunda; engrosamiento de la pared cecal en la tomografía. Manejo médico: reposo intestinal, antibióticos de amplio espectro con cobertura anaerobia, soporte. Cirugía sólo ante perforación, hemorragia incontrolable o necrosis: la cirugía precoz empeora el pronóstico
Infección perianal	Dolor perianal con escasos signos locales; no realizar tacto rectal . Cobertura anaerobia; drenaje si hay colección
Mucositis	Puerta de entrada de estreptococos del grupo viridans , que pueden causar bacteriemia fulminante con síndrome de distrés respiratorio agudo y shock
Infección de catéter	Ver Infecciones Asociadas a Catéter Venoso Central. Retirar ante <i>S. aureus</i> , <i>Candida</i> , <i>Pseudomonas</i> , tunelitis o bacteriemia persistente
Ectima gangrenoso	Lesión necrótica con halo eritematoso, clásicamente por <i>P. aeruginosa</i> : es un signo de bacteriemia
Aspergilosis y mucormicosis	Ver documentos específicos. Signo del halo y del aire creciente en la tomografía
Candidemia y candidiasis hepatoesplénica	La candidiasis crónica diseminada se manifiesta al recuperar el RAN , con fiebre persistente, alza de fosfatasas alcalinas y lesiones "en ojo de buey" en hígado y bazo
Reactivaciones virales	VHS, VVZ, CMV, VEB

16. Errores frecuentes

- **Retrasar el antibiótico** más allá de la primera hora. - **Esperar el hemograma o los cultivos** para iniciar el tratamiento. - **Realizar tacto rectal o tomar temperatura rectal** en un paciente neutropénico. - **Descartar neumonía por una radiografía normal:** sin neutrófilos no hay infiltrado; pedir tomografía. - **Agregar vancomicina de rutina** al esquema empírico inicial. - **No suspender la vancomicina** a las 48-72 horas cuando los cultivos no la respaldan. - **Escalar el antibiótico repetidamente ante fiebre persistente** sin buscar el foco. - **Operar precozmente una tiflitis** que responde al manejo médico. - **No pensar en mucormicosis** ante una infección de brecha bajo voriconazol o una sinusitis necrótica. - **Dar el alta ambulatoria** sin cumplir todos los criterios, o a un paciente que recibía profilaxis con quinolonas con un esquema oral basado en ciprofloxacino. - **Usar factores estimulantes de colonias de rutina** en el episodio establecido. - **No retirar el catéter** cuando está indicado.

17. Perlas de alto rendimiento

- **La neutropenia febril es una emergencia: antibiótico dentro de la primera hora**, tras los hemocultivos.
- **Sin neutrófilos no hay pus ni infiltrado:** los signos clásicos faltan y la radiografía puede ser normal.
- **No tacto rectal ni termómetro rectal.**
- **MASCC ≥ 21 = bajo riesgo;** el manejo ambulatorio exige además estabilidad, tolerancia oral, red de apoyo y control en 24-48 horas.
- **Monoterapia con betalactámico antipseudomónico** es el estándar: piperacilina-tazobactam, cefepime o meropenem.
- **La vancomicina no va de rutina** y se suspende a las 48-72 horas si no está respaldada.

- **Antifúngico ante fiebre persistente a los 4-7 días** con neutropenia prolongada, o guiado por marcadores e imagen (terapia anticipada).
- **Fiebre persistente con paciente estable no obliga a cambiar el antibiótico:** obliga a buscar el foco.
- **Se puede suspender el antibiótico con paciente estable y afebril ≥ 72 h aunque persista la neutropenia** (ECIL-4).
- **Dolor en fosa ilíaca derecha = tiflitis:** manejo médico, cirugía sólo ante complicación.
- **Mucositis -> estreptococo del grupo viridans,** que puede ser fulminante.
- **Ectima gangrenoso = *Pseudomonas* bacterémica.**
- **Fiebre y lesiones "en ojo de buey" en hígado y bazo al recuperar el RAN = candidiasis crónica diseminada.**
- **Los factores estimulantes de colonias son para profilaxis, no para el tratamiento del episodio.**

18. Bibliografía esencial

- Freifeld AG, Bow EJ, Sepkowitz KA, et al. Clinical practice guideline for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer: 2010 update by the IDSA. *Clin Infect Dis*. 2011;52:e56-e93.
- Taplitz RA, Kennedy EB, Bow EJ, et al. Outpatient management of fever and neutropenia in adults treated for malignancy: ASCO and IDSA clinical practice guideline update. *J Clin Oncol*. 2018;36:1443-53.
- Klastersky J, Paesmans M, Rubenstein EB, et al. The MASCC risk index: a multinational scoring system for identifying low-risk febrile neutropenic cancer patients. *J Clin Oncol*. 2000;18:3038-51.
- Carmona-Bayonas A, Jiménez-Fonseca P, Virizuela Echaburu J, et al. Prediction of serious complications in patients with seemingly stable febrile neutropenia (CISNE). *J Clin Oncol*. 2015;33:465-71.
- Averbuch D, Orasch C, Cordonnier C, et al. European guidelines for empirical antibacterial therapy for febrile neutropenic patients in the era of growing resistance: summary of the 2011 4th European Conference on Infections in Leukemia (ECIL-4). *Haematologica*. 2013;98:1826-35.
- Aguilar-Guisado M, Espigado I, Martín-Peña A, et al. Optimisation of empirical antimicrobial therapy in patients with haematological malignancies and febrile neutropenia (How Long study). *Lancet Haematol*. 2017;4:e573-e583.
- Maertens JA, Girmenia C, Brüggemann RJ, et al. European guidelines for primary antifungal prophylaxis in adult haematology patients (ECIL-6 update). *J Antimicrob Chemother*. 2018;73:3221-30.